Projet fil rouge : Automatiser des tâches à l'aide de scripts

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I - Contexte **3**

II - Scripting Linux : BASH **4**

A. Création du script bash 4

B. Planifier l'exécution du script 5

C. Tester le script 6

D. Exercice : Quiz 6

III - Scripting Microsoft Windows : PowerShell **8**

A. Création du script PowerShell 8

B. Planifier l'exécution du script 9

1. Tester le script 9

C. Exercice : Quiz 11

IV - Pour aller plus loin **13**

A. Pour aller plus loin 13

V - Auto-évaluation **14**

A. Exercice 14

B. Test 14

Solutions des exercices **16**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I Contexte

Environnement de travail : hyperviseur de type 2, Fichier ISO de Debian

Prérequis : avoir une VM Microsoft Windows Serveur (avec Expérience de bureau) avec rôle ADDS installé et configuré et avoir une VM GNU/Linux Debian sans bureau (sans interface graphique)

Objectifs de la partie :

- Apprendre à automatiser des tâches (Linux et Windows)
- Apprendre à tester des scripts
- Apprendre à documenter des scripts
- Apprendre à planifier des scripts

Contexte

L'entreprise Appellezmoi compte 6 centres d'appel en France. Ces centres d'appel sont des plateformes qui réalisent le support de niveau 1 en informatique pour divers clients. En confiant l'externalisation de leur problématiques utilisateurs informatiques, les entreprises se concentrent sur leur cœur de métier. Vous êtes recruté dans un des centres d'appels et avez comme mission principal d'automatiser des tâches sur des serveurs Microsoft Windows et sur des serveurs GNU/Linux Debian, pour le centre d'appels et parfois, à la demande, pour des clients.

Dans le contexte d'une pratique professionnelle, vous automatiserez des tâches de sauvegarde pour GNU/Linux et d'intégration d'utilisateurs dans Active Directory sur Microsoft Windows Serveur. Pour répondre à ces besoins, vous créerez un script Bash sur GNU/Linux et un script PowerShell sur Microsoft Windows.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

II Scripting Linux : BASH

A. Création du script bash

Az Définition

Bash (Bourne Again Shell) est l'interpréteur de commandes standard dans la plupart des distributions Linux. Il permet d'écrire des scripts pour automatiser des tâches en utilisant des commandes du terminal.

Les scripts sont créés dans des fichiers texte simples. Ils doivent avoir l'extension « *.sh* ». Un script commence généralement par une ligne spécifiant l'interpréteur (par exemple, #!/bin/bash).

Avant d'exécuter un script, assurez-vous qu'il a les permissions d'exécution requises. Utilisez la commande chmod +x nom_du_script.sh pour ajouter les permissions d'exécution.

Il s'exécute de plusieurs manières :

- ./nom_du_script.sh
- /chemin/vers/le/script/nom_du_script.sh
- bash /chemin/vers/le/script/nom_du_script.sh ou bash nom_du_script.sh
- source /chemin/vers/le/script/nom_du_script.sh ou source nom_du_script.sh

Script de sauvegarde - Fichiers Backup1.sh Méthode

```bash
#!/bin/bash
# Vérifier si l'utilisateur exécute le script en tant que root
if [ "$EUID" -ne 0 ]; then
  echo "Ce script doit être exécuté en tant que root."
  exit 1
fi

# Répertoire de sauvegarde
backup_dir="/SauvegardeDesProfils"

# Créer le répertoire de sauvegarde s'il n'existe pas
mkdir -p "$backup_dir"

# Obtenir l'horodatage au format YYYYMMDD_HHMMSS
timestamp=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")

# Parcourir tous les profils d'utilisateurs
for user in /home/*; do
    if [ -d "$user" ]; then
        echo "Utilisateur trouvé : $(basename $user)"

    # Chemin du répertoire de l'utilisateur
    user_dir="$user"

    # Nom de l'archive de sauvegarde
    backup_file="$backup_dir/$user_$timestamp.tar.gz"

    # Créer une archive compressée du répertoire utilisateur
    tar -czvf "$backup_file" "$user_dir"
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
30
31      echo "Sauvegarde de $user dans $backup_file"
32    fi
33 done
34 echo "Sauvegarde des profils utilisateurs terminée."
```

Script de sauvegarde - fichier backup2.sh

Méthode

```
1 #!/bin/bash
2 # Vérifier si l'utilisateur exécute le script en tant que root
3 if [ "$EUID" -ne 0 ]; then
4   echo "Ce script doit être exécuté en tant que root."
5   exit 1
6 fi
7
8 # Répertoire de sauvegarde
9 backup_dir="/SauvegardeDesProfils"
10
11 # Créer le répertoire de sauvegarde s'il n'existe pas
12 mkdir -p "$backup_dir"
13
14 # Obtenir l'horodatage au format YYYYMMDD_HHMMSS
15 timestamp=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")
16
17 mkdir -p $backup_dir/$timestamp
18 # Sauvegarder tous les profils dans le répertoire
19 for user in /home/*; do
20     if [ -d "$user" ]; then
21         echo "Utilisateur trouvé : $(basename $user)"
22   cp -r $user/ $backup_dir/$timestamp
23         echo "Sauvegarde de $user dans $backup_dir/$timestamp"
24     fi
25 done
```

B. Planifier l'exécution du script

Remarque

On exécute ce script tous les soirs à 22 heures.

Méthode

Étape 1 : on ouvre le fichier de planification de tâches CRON avec la commande de terminal : `crontab -e`.

Étape 2 : on ajoute la ligne suivante à la fin du fichier :

`0 22 * * * /chemin/vers/votre/script.sh`

Étape 3 : enregistrer et fermer le fichier.

Étape 4 : On ouvre le fichier de planification de tâches CRON avec la commande de terminal : `crontab -e` (cela recharge le fichier).

Étape 5 : fermer le fichier s'il s'ouvre.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 6 (facultative) : Vérifier le bon fonctionnement du script et de son exécution programmée en consultant les fichiers journaux de CRON avec la commande de terminal : **`cat /var/spool/cron/crontabs/UTILISATEUR (Remplacez UTILISATEUR par la valeur)`**

Exemple : j'ai créé une crontab pour root alors ce sera visible avec la commande :

```
cat /var/spool/cron/crontabs/root
```

Remarque

Vous pouvez vous aider d'un générateur de planification CRON : Crontab et générateur cronjob[1]ou Site24x7[2]

C. Tester le script

Le test d'un script est une étape essentielle du développement de logiciels et de scripts. Il vise à identifier et corriger les erreurs, à vérifier que le script fonctionne comme prévu et à s'assurer de sa robustesse et de sa fiabilité.

Méthode

D. Exercice : Quiz

[solution n°1 p. 16]

Question 1

Quelle extension de fichier est couramment utilisée pour les scripts Bash ?

- .bash
- .sh
- .bashrc
- .bash_script

Question 2

Comment pouvez-vous rendre un script Bash exécutable sur un système Unix/Linux ?

- En utilisant l'extension .exe
- En ajoutant un shebang au début du script
- En changeant l'extension du fichier en .executable

1. https://crontab-generator.com/fr
2. https://www.site24x7.com/fr/tools/crontab/cron-generator.html

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

En le copiant dans le répertoire /bin

Question 3

Quelle commande permet d'exécuter un script Bash ?

exec

run-script

bash script.sh

./script.sh

Question 4

Quelle est la principale utilité de la planification de scripts Bash ?

Ajouter des commentaires au script

Déterminer le nom du script

Spécifier quand et comment le script doit s'exécuter

Vérifier la syntaxe du script

Question 5

Quel outil vérifier la syntaxe des scrptis bash ?

BashTest

TestUnit

ShellCheck

BashLint

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III Scripting Microsoft Windows : PowerShell

A. Création du script PowerShell

Az Définition

PowerShell est un langage de script et un environnement de ligne de commande développé par Microsoft, principalement utilisé sur les systèmes d'exploitation Windows pour l'automatisation des tâches, la gestion système et l'exécution de scripts.

Les scripts sont créés dans des fichiers texte simples. Ils doivent avoir l'extension « *.ps1* ». Un script commence généralement par une ligne définissant les autorisations d'exécution (Set-ExecutionPolicy Restricted | AllSigned | RemoteSigned| Unrestricted|Bypass |Undefined) → Microsoft[3]

Pour exécuter le script, il existe plusieurs moyens : ouvrir PowerShell et utiliser une des commandes suivantes :

- powershell -File "chemin/vers/le/script.ps1"
- .\chemin\vers\le\script.ps1
- Double-cliquer sur le fichier dans l'explorateur de fichiers

Script d'intégration d'utilisateurs dans Active Directory à partir d'un fichier CSV (studi.csv) - Fichier script AD.ps1

Méthode

Le fichier CSV contient les colonnes nommées « *Name, SamAccountName, UserPrincipalName, FirstName, LastName, Password* ».

```
# Chemin vers le fichier CSV contenant les données des utilisateurs
$Chemin_CSV = "C:\Users\Administrateur\Desktop\studi.csv"

 # Importation des données depuis le fichier CSV
$DonnesUtilisateurs = Import-Csv $Chemin_CSV

# Parcours des données pour créer les utilisateurs dans Active Directory
 foreach ($utilisateur in $ DonnesUtilisateurs) {
$username = $utilisateur.username
$password = $utilisateur.password
$firstname = $utilisateur.firstname
$lastname = $ utilisateur.lastname
$email = $utilisateur.email
$department = $utilisateur department
$title = $utilisateur.title

New-ADUser -SamAccountName $username -Name "$firstname $lastname" -
UserPrincipalName $username@comptaas.lan -AccountPassword (ConvertTo-
SecureString $password -AsPlainText -Force) -ChangePasswordAtLogon $true -
Department $department -Division $title -EmailAddress $email -Enabled $true
Write-Host "Intégration en cours"
}
```

3. https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.security/set-executionpolicy?view=powershell-7.3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Planifier l'exécution du script

Remarque

On exécute ce script tous les soirs à 22 heures.

Méthode

Étape 1 : ouvrez le gestionnaire de serveurs puis « ***Outils d'administrations*** ».

Étape 2 : cliquez sur l'onglet « ***Tâches planifiées*** ».

Étape 3 : cliquez sur « ***Créer une tâche*** ».

Étape 4 : dans la fenêtre « *Créer une tâche* », donnez un nom à votre tâche et cliquez sur « ***Suivant*** ».

Étape 5 : sous l'onglet « *Déclencheurs* », cliquez sur « ***Nouveau*** ».

Étape 6 : dans la fenêtre « *Nouveau déclencheur* », sélectionnez « ***Tous les jours*** » et « ***22:00*** » dans les menus déroulants puis cliquez sur « ***Suivant*** ».

Étape 7 : sous l'onglet « *Actions* », cliquez sur « ***Nouveau*** ».

Étape 8 : dans la fenêtre « *Nouvelle action* », sélectionnez « ***Exécuter un programme*** » dans la liste déroulante et dans le champ « *Programme/script* », tapez le programme `powershell` et dans le champ argument `-File et le chemin d'accès au script` puis cliquez sur « ***OK*** » et sur « ***Suivant*** ».

Étape 9 : sous l'onglet « *Résumé* », cliquez sur « ***Terminer*** ».

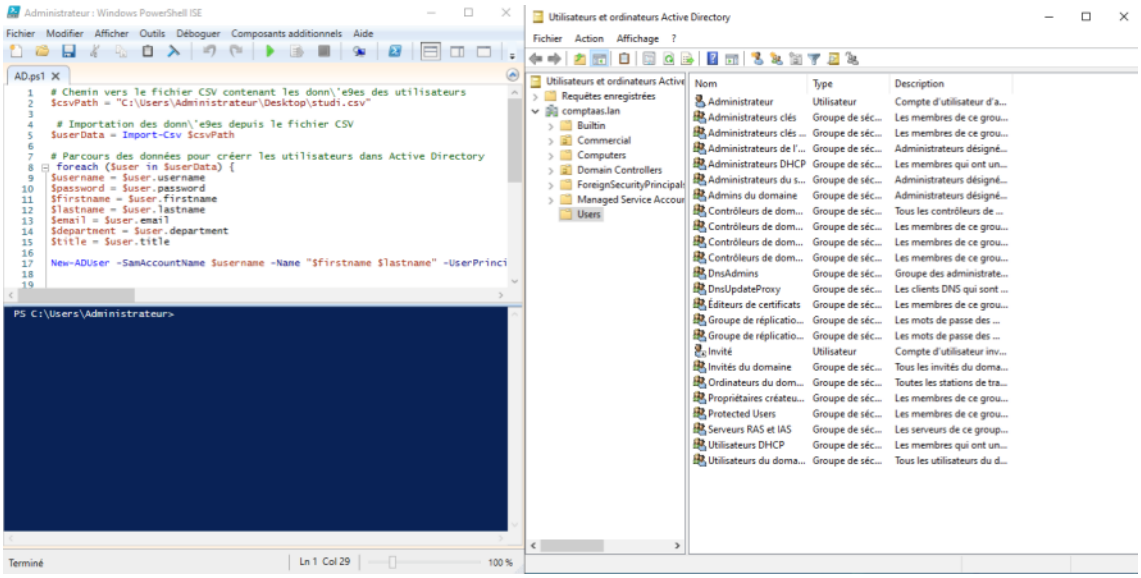
1. Tester le script

Remarque

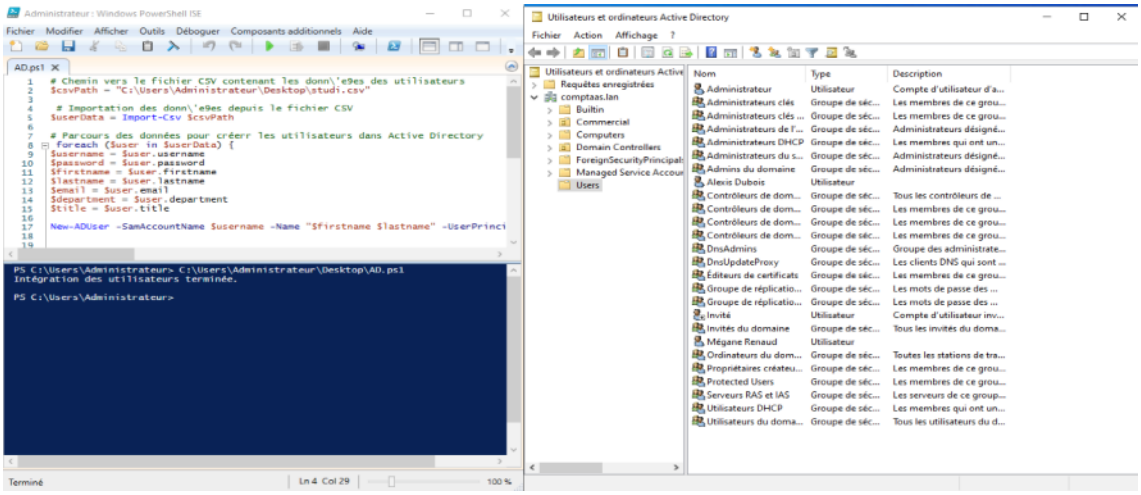
Le test d'un script est une étape essentielle du développement de logiciels et de scripts. Il vise à identifier et corriger les erreurs, à vérifier que le script fonctionne comme prévu et à s'assurer de sa robustesse et de sa fiabilité. Pester est un outil de tests unitaires.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

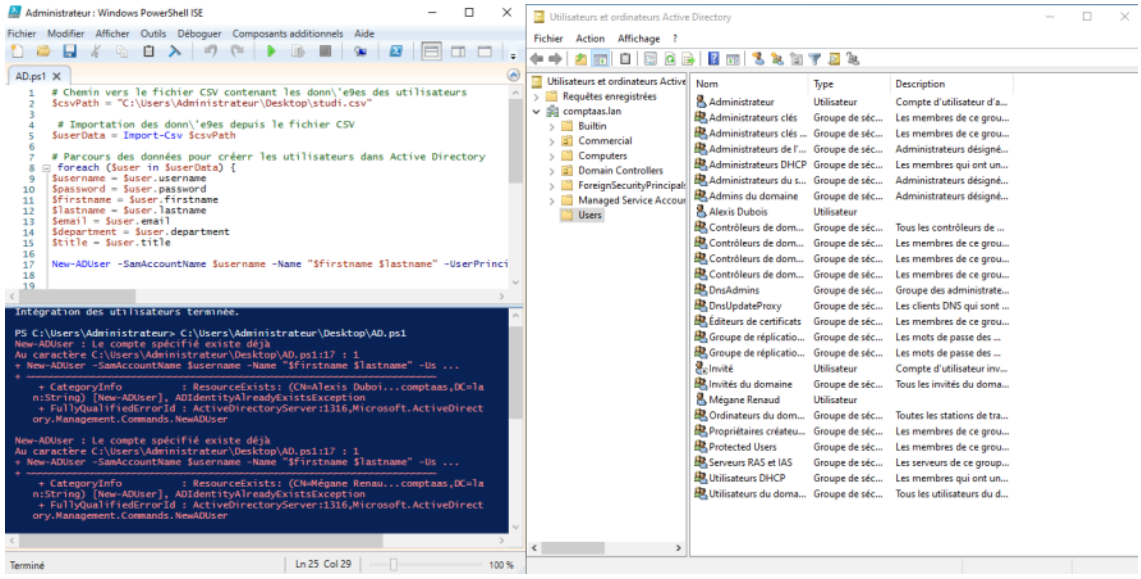
Avant l'exécution :



Le résultat de l'exécution du script avec les utilisateurs Alexis Dubois et Mégane Renaud :



Après l'exécution (erreur d'existences) :



Les utilisateurs Alexis Dubois et Mégane Renaud ont été créés dans le conteneur Utilisateurs de l'Active Directory.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

C. Exercice : Quiz

[solution n°2 p. 18]

Question 1

Quel est le fichier d'extension couramment utilisé pour les scripts PowerShell ?

- .psd1
- .sh
- .ps1
- .bat

Question 2

Quelle commande PowerShell permet d'exécuter un script stocké dans un fichier .ps1 ?

- run-script
- execute-script
- start-script
- .\script.ps1

Question 3

Quel est l'objectif principal de la planification de scripts PowerShell ?

- Écrire du code complexe
- Organiser les commentaires
- Déterminer les étapes de l'exécution
- Vérifier la syntaxe

Question 4

Quel outil PowerShell effectue des tests unitaires sur des scripts ?

- Pester
- Tester

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Vérificateur

Validation

Question 5

Comment planifier l’exécution d'un script PowerShell ?

Outil run-script

Outil script-run

Outil Task-Run

Outil Task Scheduler (Planificateur de tâches)

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IV Pour aller plus loin

A. Pour aller plus loin

Le scripting, qui est un processus d'écriture de code, est fondamental dans l'automatisation et la gestion système et utilise des langages comme Bash et PowerShell.

Bash est courant sur les systèmes Unix et Linux, d'autre part, PowerShell l'est sur Microsoft Windows. Les deux langages offrent des variables, des boucles, des structures de contrôle et des fonctions pour créer des scripts efficaces.

Les scripts Bash et PowerShell sont des outils d'administration pour simplifier les tâches répétitives et accélérer les processus informatiques.

Vous êtes désormais capable de gérer de manière basique les sauvegardes sur Linux et les intégrations d'utilisateurs dans un AD.

Il peut être important aussi de savoir sauvegarder via un script PowerShell.

Pistes pour aller plus loin :

- **CMDLET copy-item :** Microsoft[4]
- **CMDLET Robocopy :** Microsoft[5]
- **SCP :** IT-connect.fr[6]

4. https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.management/copy-item?view=powershell-7.3
5. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/robocopy
6. https://www.it-connect.fr/transferer-fichiers-linux-scp-exemples-commandes/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

V Auto-évaluation

A. Exercice

Après la perte de données sur un serveur Linux, vous décidez de sauvegarder un répertoire important d'un serveur Linux vers un autre.

Question 1

[solution n°3 p. 20]

Comment feriez-vous pour sauvegarder le répertoire /SauvegardeDesProfils sur une autre machine Linux ?

Suite à une fulgurante ascension de votre société en matière de chiffre d'affaires, vous décidez de mieux organiser les utilisateurs dans l'Active Directory en les associant à des unités d'organisations (nom identique au département). Vous modifierez donc votre script PowerShell (et aussi le fichier CSV si nécessaire) pour inclure cette nouvelle organisation.

Question 2

[solution n°4 p. 20]

Comment faire ?

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p. 20]

Question 1

Quel langage de scripting est couramment utilisé pour automatiser les tâches système et la gestion des fichiers dans les environnements Unix et Linux ?

- Bash
- C#
- Perl
- Python

Question 2

Quel langage de scripting est spécifiquement conçu pour l'automatisation et la gestion système dans les environnements Windows ?

- Bash
- PowerShell
- Python
- Ruby

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 3

Quelle est l'extension de fichier couramment associée aux scripts du langage le plus utilisé sur GNU/Linux ?

- .bash
- .ps1
- .sb
- . sh

Question 4

Quelle est l'extension de fichier couramment associée aux scripts du langage le plus utilisé sur Microsoft Windows ?

- .bat
- .ps
- .ps1
- .psb

Question 5

Quelle ligne, souvent appelée « *shebang* », est utilisée en tête d'un script Bash pour indiquer l'interpréteur à utiliser ?

- #!bash
- #!bash/bin
- #!/bin
- #!/bin/bash

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Solutions des exercices

Solution n°1

[exercice p. 6]

Question 1

Quelle extension de fichier est couramment utilisée pour les scripts Bash ?

- .bash
- ✓ .sh
- .bashrc
- .bash_script

L'extension de fichier « *.sh* » est généralement associée aux fichiers de script Shell sous les systèmes Unix et Linux. Les fichiers portant cette extension contiennent des commandes Shell (comme Bash, Bourne Shell, etc.) qui peuvent être exécutées pour automatiser des tâches, lancer des programmes ou effectuer diverses opérations système.

Question 2

Comment pouvez-vous rendre un script Bash exécutable sur un système Unix/Linux ?

- En utilisant l'extension .exe
- ✓ En ajoutant un shebang au début du script
- En changeant l'extension du fichier en .executable
- En le copiant dans le répertoire /bin

Pour rendre un script Bash exécutable, vous devez ajouter un shebang (par exemple : #!/bin/bash) au début du script et donner la permission d'exécution au fichier.

Question 3

Quelle commande permet d'exécuter un script Bash ?

- exec

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

run-script

bash script.sh

✓ ./script.sh

Pour exécuter un script Bash contenu dans un fichier, vous utilisez la commande « *./script.sh* » dans le répertoire où se trouve le script.

Question 4

Quelle est la principale utilité de la planification de scripts Bash ?

Ajouter des commentaires au script

Déterminer le nom du script

✓ Spécifier quand et comment le script doit s'exécuter

Vérifier la syntaxe du script

La planification de scripts Bash implique de définir quand et comment le script doit être exécuté, généralement à des intervalles spécifiques ou en réponse à des événements. Il s'agit de CRONTAB.

Question 5

Quel outil vérifier la syntaxe des scrptis bash ?

BashTest

TestUnit

✓ ShellCheck

BashLint

ShellCheck est un outil qui peut être utilisé pour automatiser les tests de scripts Bash et vérifier leur syntaxe et leur fonctionnement. Il signale les erreurs et fournit des suggestions d'amélioration.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

studi

Solution n°2

[exercice p. 11]

Question 1

Quel est le fichier d'extension couramment utilisé pour les scripts PowerShell ?

- .psd1
- .sh
- ✓ .ps1
- .bat

Les scripts PowerShell ont généralement l'extension de fichier « *.ps1* » qui est une signature d'extension microsoft symbolisant le scripting.

Question 2

Quelle commande PowerShell permet d'exécuter un script stocké dans un fichier .ps1 ?

- run-script
- execute-script
- start-script
- ✓ .\script.ps1

Pour exécuter un script PowerShell contenu dans un fichier .ps1, vous utilisez la commande `.\script.ps1` dans PowerShell. Le .\ fait référence à sur place et script.ps1 au nom du script à exécuter.

Question 3

Quel est l'objectif principal de la planification de scripts PowerShell ?

- Écrire du code complexe
- Organiser les commentaires
- ✓ Déterminer les étapes de l'exécution
- Vérifier la syntaxe

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La planification de scripts PowerShell implique de définir les étapes de l'exécution du script et de préciser son objectif.

Question 4

Quel outil PowerShell effectue des tests unitaires sur des scripts ?

- ✓ Pester
- Tester
- Vérificateur
- Validation

Pester est un framework de test unitaire populaire pour les scripts PowerShell. Il permet aux développeurs et aux administrateurs système de créer et d'exécuter des tests unitaires pour leurs scripts PowerShell, ce qui facilite la validation du bon fonctionnement du code.

Question 5

Comment planifier l'exécution d'un script PowerShell ?

- Outil run-script
- Outil script-run
- Outil Task-Run
- ✓ Outil Task Scheduler (Planificateur de tâches)

L'outil Task Scheduler (Planificateur de tâches en français) est une fonctionnalité intégrée de Microsoft Windows qui permet aux utilisateurs de planifier et d'automatiser l'exécution de tâches sur leur ordinateur. Cet outil est utile pour automatiser des actions telles que l'exécution de scripts, le lancement d'applications, la sauvegarde de fichiers, la mise à jour de logiciels, etc.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

[exercice p. 14] Solution n°3

Pour copier un dossier d'une machine Linux vers une autre à distance, vous pouvez utiliser la commande scp (Secure Copy Protocol), qui est une manière sécurisée de transférer des fichiers et des dossiers entre des systèmes Linux via SSH (Secure Shell).

Voici comment utiliser scp pour copier un dossier d'une machine à distance vers une autre :

Syntaxe de base de scp pour copier un dossier :

scp -r /SauvegarderDesProfils utilisateur@adresse_du_serveur:/BackupDestination

-r : cette option indique à scp de copier récursivement, c'est-à-dire de copier le dossier source et tout son contenu.

/SauvegardesDesProfils : c'est le chemin complet du dossier que vous souhaitez copier depuis la machine source.

utilisateur : c'est le nom d'utilisateur sur la machine distante.

adresse_du_serveur : c'est l'adresse IP ou le nom de domaine de la machine distante.

/BackupDestination: c'est le chemin complet du dossier de destination sur la machine distante où vous souhaitez copier le dossier source.

[exercice p. 14] Solution n°4

Il faut ajouter au script du cours 2 éléments :

- $UO= $user.secteur
- Dans la commande New-ADUser, il faut ajouter : -Path « *CN=$username,OU=$UO,DC=comptaas,DC=lan* »

Il faut ajouter une colonne nommée secteur dans le fichier CSV et mettre les valeurs associées au département voulu.

Solution n°5

[exercice p. 14]

Question 1

Quel langage de scripting est couramment utilisé pour automatiser les tâches système et la gestion des fichiers dans les environnements Unix et Linux ?

- ✓ Bash
- C#
- Perl
- Python

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Bourne-Again Shell : c'est un interpréteur de commandes et un langage de script. Bash est une ressource importante pour les administrateurs système, les développeurs et les utilisateurs avancés d'Unix/Linux, car il permet d'accomplir une grande variété de tâches, de la gestion du système à l'automatisation des tâches répétitives.

Question 2

Quel langage de scripting est spécifiquement conçu pour l'automatisation et la gestion système dans les environnements Windows ?

- Bash
- ✓ PowerShell
- Python
- Ruby

C'est un environnement de ligne de commande et un langage de script développé par Microsoft. Il est conçu pour l'automatisation des tâches, la gestion de système et l'administration de Windows, bien que sa portabilité lui permette également de fonctionner sur d'autres plates-formes, notamment Linux et macOS.

Question 3

Quelle est l'extension de fichier couramment associée aux scripts du langage le plus utilisé sur GNU/Linux ?

- .bash
- .ps1
- .sb
- ✓ . sh

L'extension de fichier « *.sh* » est généralement associée aux fichiers de script Shell sous les systèmes Unix et Linux. Les fichiers portant cette extension contiennent des commandes Shell (comme Bash, Bourne Shell, etc.) qui peuvent être exécutées pour automatiser des tâches, lancer des programmes ou effectuer diverses opérations système.

Question 4

Quelle est l'extension de fichier couramment associée aux scripts du langage le plus utilisé sur Microsoft Windows ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

.bat

.ps

✓ .ps1

.psb

L'extension de fichier « *.ps1* » est associée aux fichiers de script PowerShell. les fichiers « *.ps1* » sont des scripts PowerShell utilisés pour automatiser des tâches, gérer des systèmes Windows et effectuer diverses opérations, en utilisant le langage de script PowerShell et ses cmdlets.

Question 5

Quelle ligne, souvent appelée « *shebang* », est utilisée en tête d'un script Bash pour indiquer l'interpréteur à utiliser ?

#!bash

#!bash/bin

#!/bin

✓ #!/bin/bash

Cette ligne est appelée « *shebang* » et elle indique au système quel interpréteur de commandes Shell doit être utilisé pour exécuter le script. La « *shebang* » commence par le caractère dièse # suivi de !, suivi du chemin de l'interpréteur, qui est /bin/bash dans ce cas.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite